

EVALUACIÓN	TERCERA PRÁCTICA CALIFICADA	SEM. ACADE.	SAI-2023
ASIGNATURA	MATEMÁTICA DISCRETA	CICLO:	I
DOCENTE (S)	OFELIA NAZARIO BAO		
EVEN TO:		SECCIÓN:	
ESCUELA (S)	SISTEMA, INDUSTRIAL, CIVIL	DURACION:	75 minut.

INDICACIONES

- No se permite el uso de cualquier tipo de calculadora o dispositivo electrónico.

- Sean los conjuntos: $A = \{x \in \mathbb{N} : \sim(x \geq -2 \rightarrow x > 4)\}$;
 $B = \{x \in \mathbb{Z} : 2x^4 + x^3 - x^2 = 8 - 6x\}$
 $C = \{x \in \mathbb{Z} : x^2 - 5x - 6 \neq 0 \rightarrow x^4 - 1 = 0\}$

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

$$U = (A \cup B \cup C)$$

Hallar: $(B \Delta A)' - C$

(4 puntos)

- Resolver, aplicando la fórmula de número de elementos

De los 300 alumnos matriculados en el primer ciclo en la FIA, 200 llevan Matemática Discreta, 150 Geometría Analítica, 125 Álgebra Lineal, 120 Álgebra Lineal y Matemática Discreta, 45 Geometría Analítica y Matemática Discreta y 25 Geometría Analítica y Álgebra Lineal, ¿Determinar cuántos alumnos cursan solo 2 materias, si todos los alumnos llevan al menos una materia?

(4 puntos)

- Hallar los valores de x e y en la siguiente igualdad:

$$\left(3x - 1, y + \frac{1}{3}\right) = \left(y - 4, \frac{x+4}{3}\right)$$

(4 puntos)

- Dadas las relaciones definidas en $A = \{x \in \mathbb{N} / x \leq 6\}$:

$$R_1 = \{(0,1), (1,2), (2,3), (3,4), (4,5)\}$$

$$R_2 = \{(1,1), (2,1), (1,3), (3,5), (4,6)\}$$

$$R_3 = \{(1,0), (2,1), (3,2), (4,3), (5,4)\}$$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

Determinar el valor de verdad de las siguientes afirmaciones (justificar las respuestas)

a. $(R_1 \circ R_2) \circ R_3^{-1}$ es una relación transitiva.

b. $(R_2^{-1} \circ R_1)$ es de Equivalencia

(4 puntos)

- Simplificar, aplicando propiedades del algebra de Boole, la siguiente función Booleana:

(4 puntos)

$$F(x, y, z) = \overline{(x + y)(x\bar{y} + z)} + (x + y)(yz + xy)$$